

LC Titre : Chimie analytique et quantitative et fiabilité

Présentée par : Martin Caelen

Correcteur : Nicolas Levy

date : 08/10/2020

Compte rendu leçon élève

Bibliographie de la leçon :			
Titre	Auteurs	Editeur (année)	ISBN
• Techniques expérimentales en CHIMIE, A.-S. Bernard, Dunod. (Fiches 1-10)			
• Chimie Analytique Générale, G. Charlot, Masson. (Quatrième Partie)			
• Analyse Chimique Quantitative de Vogel, Mendham, Denney, Barnes, Thomas. (Chapitre 10)			

Plan détaillé
Niveau choisi pour la leçon : Lycée Prérequis : Loi de Kohlrausch / Tableaux d'avancement / Réactions acido-basiques / réactifs limitants / proportions stoechiométriques Plan : Intro 2'00 5'30 <u>I - Dosage conductimétrique</u> <u>A - Principe, loi de Kohlrausch</u> 12'30 <u>B-Mise en œuvre expérimentale</u> <u>II-Dosage par titrage</u> <u>A-titrage colorimétrique</u> 7'00 <u>B-Notion d'équivalence</u> 6'30 <u>C-Titrage conductimétrique</u> 4'30 2'00 Conclusion

Introduction (2 minutes)

Dans l'industrie pharmaceutique comme dans l'industrie alimentaire, il est important de connaître avec précision les quantités de matière introduites. Une soupe ne doit être ni pas assez, ni trop salée. Et un médicament doit contenir assez de principe actif pour être efficace mais pas trop sinon c'est un poison. La précision est essentielle. La branche de la chimie qui s'occupe de mesurer avec précision les quantités de matière s'appelle la chimie analytique. Elle utilise les dosages

Définition : Un dosage est une méthode visant à déterminer avec précision la quantité de matière d'une espèce chimique dans un mélange.

Dans le cadre de cette leçon nous étudierons uniquement des solutions aqueuses, et dans ce cas connaître la concentration d'une espèce en solution nous permettra de remonter à la quantité de matière en connaissant le volume de solution.

I - Dosage par étalonnage conductimétrique

A - Principe, loi de Kohlrausch (5 minutes 30)

On veut connaître la concentration en ions d'une solution d'eau salée, composée d'ions Na^+ et Cl^- . On utilise pour cela la loi de Kohlrausch :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i^0 c_i$$

conduktivité ($\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$)

concentration en ions i ($\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$)

conductivité molaire à dilution infinie ($\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$)

Dans le cadre de la solution d'eau salée (sérum physiologique) :

$$\sigma = \underbrace{(\lambda_{\text{Na}^+}^0 + \lambda_{\text{Cl}^-}^0)}_{\alpha} C$$

On réalise une droite par étalonnage à l'aide de solutions d'eau salées à différentes concentrations afin de remonter au coefficient alpha.

B - Mise en œuvre expérimentale (12 minutes 30)

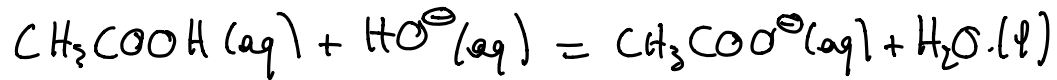
Réalisation expérimentale de la droite d'étalonnage et de la mesure de la concentration en sel du sérum physiologique à partir de cette droite. Voir expérience 1.

Transition : On voit que c'est lent. Il faut des solutions étalons. Une autre méthode de dosage plus rapide existe : les titrages.

II - Dosage par titrage

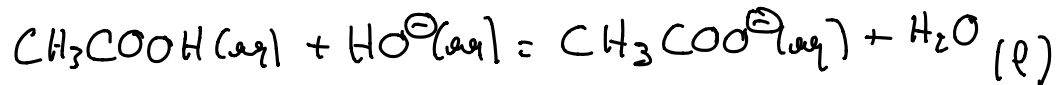
A - Titrage colorimétrique (7 minutes)

Titration of vinegar with sodium hydroxide. Reaction equation :



See experiment 2.

B - Notion d'équivalence (6 minutes 30)



ET	$C_0 V_0$	$C_T V$	0	/
$C_0 V_0 > C_T V$	$C_0 V_0 - C_T V$	0	$C_T V$	/
$C_0 V_0 < C_T V$	0	$C_T V - C_0 V_0$	$C_0 V_0$	/

$C_0 V_0$: quantity of matter of acetic acid initial

$C_T V$: quantity of matter of sodium introduced in solution

Definition of equivalence: moment of titration where the species titrated and titrant are introduced in stoichiometric proportions.

Relation at equivalence: $C_0 V_0 = C_T V_e$

C - Titration conductimetric (4 minutes 30)

Simulation with dosages of a conductimetric titration. One sees two straight lines separated by a change of slope: the equivalence is detected by this change of slope of the conductivity.

One can determine V_e with an even greater precision than that of the colorimetric titration because one can take many points for each slope. Colorimetry is limited by the precision of the drop!

One can explain why V_e is at the change of slope: One explains it with the following table:

	[Na ⁺]	[HO ⁻]	[CH ₃ COO ⁻]
$V < V_E$			
$V > V_E$			

Conclusion (3 minutes)

Commenter le tableau ci-dessous

Ouverture avec le dosage par Phmétrie : c'est au niveau d'un saut de pH qu'on observe l'équivalence. C'est la pHmétrie qui permet d'expliquer le changement de couleur observé lors du titrage colorimétrique.

Type de dosage	Suivi	Avantages	Inconvénients
Étalonnage	Conductimétrique (loi de Kohlrausch) Spectrophotométrique (loi de Beer-Lambert)	Ne détruit pas les espèces en solution Une fois la droite d'étalonnage réalisée, chaque dosage est rapide	La droite d'étalonnage est longue à obtenir Parfois la grandeur physique n'est pas simplement linéaire en la concentration de l'espèce Moins précis qu'un titrage Il faut des solutions étalon
Titration	Conductimétrique pH-métrique Colorimétrique	Plus précis et plus rapide qu'un dosage par étalonnage	Nécessité de réaliser un titrage pour chaque mesure Détruit des espèces en solution

Questions posées

- Quel exemple plus concret d'utilisation de chimie analytique aurait-on pu donner en intro ?

On peut parler du contrôle des eaux usées et du dosage de médicaments type aspirine ou paracétamol. Ne pas parler de choses qu'on ne maîtrise pas.

- Est-ce vraiment la loi de Kohlrausch que vous nous avez présentée ? Donnez la véritable loi de Kohlrausch.

Dunod tout en un PCSI p 387

- Est-ce qu'on peut relier les conductivités ioniques molaires avec la conductivité de la solution ? Dans l'idéal faire la démonstration de comment on obtient la loi de Kohlrausch avec un modèle de Drude.

- Comment fonctionne un conductimètre ?

- Vous dites que la conductivité ionique molaire est liée à la taille des molécules : plus c'est gros plus ça conduit. Alors comment expliquez vous que la conductivité ionique molaire des ions H^+ soit supérieure à celle des ions Na^+ ?

- Comment mesurer les conductivités ioniques molaires ?

Utiliser des ions colorés, appliquer un champ électrique et observer leur vitesse de déplacement

- Question sur les incertitudes : que signifie être à moins de deux sigmas de la valeur théorique ? Ne pas mélanger les élèves entre le sigma des incertitudes et celui de la conductivité de la solution.

- Pourquoi ne pas avoir présenté de titrage pHmétrique ? Comment avez vous obtenue la courbe simulée de titrage pHmétrique ? Ça s'étalonne un pHmètre ? Et un conductimètre ?

La non présence de titrage phmétrique se défend bien en expliquant utiliser la conductimétrie comme fil conducteur. Un pHmètre s'étalonne toujours, un conductimètre n'a pas besoin d'être étalonné pour repérer un volume équivalent

- Donnez la loi de Henderson. D'où vient-elle ?

- Comment repère-t-on l'équivalence sur un diagramme pH ?

Commentaires

- Le plan est très bon dans l'ensemble.

- Ne pas décrire tous les gestes techniques, c'est pas important le jury voit ce que vous faites

- Sur la loi de Kohlrausch, question obligé. Dunod tout en un PCSI p 387 : démonstration de comment on relie sigma à la mobilité d'un ion.

Pour mesurer une conductivité ionique molaire : prendre un ion coloré avec un champ électrique. Voir avec quelle vitesse il se déplace, sa vitesse nous permet de remonter au lambda (conductivité ionique molaire).

- Origine de la loi de Kohlrausch à connaître

- Connaître des ordres de grandeur de lambda : K^+ et Cl^- , Na^+ , H^+ , NO_3^-

- Pourquoi la conductivité de H^+ est si élevée : mécanisme de Grotthus explique ce passage de liaisons d'ions en ions.

- Question sur les incertitudes : on dit à deux sigmas alors que la valeur centrale du cours c'est sigma la conductivité et c'est très confondant. Ne pas dire deux sigmas.

- Un phmètre ça s'étalonne toujours ! C'est un potentiomètre où tu rentre $A + BpH$.

- L'introduction est ratée, sur une leçon niveau lycée, toujours introduire avec des images, des vidéos. Il faut une introduction plus dynamique et colorée.

Expérience 1 - Titre : Dosage par étalonnage du sérum physiologique

Référence complète :

Équation chimique et but de la manip :

But : mesurer la concentration en sel du sérum physiologique. Pour cela on réalise plusieurs solutions étalons d'eau salée de concentrations connues pour lesquelles on mesure la conductivité. La droite d'étalonnage obtenue nous donne le coefficient reliant la concentration en sel à la conductivité.

Modification par rapport

au mode opératoire décrit :

Commentaire éventuel :

5 solutions étalons utilisées de concentration en sel : 0,05 mol/L, 0,1 mol/L, 0,2 mol/L, 0,15 mol/L et 0,25 mol/L. Ne pas faire plus de 0,3 mol/L, la concentration devient trop élevée pour que l'activité soit assimilable à la concentration.

Phase présentée au jury :

Devant le jury, réaliser une solution étalon et mesurer sa conductivité. Rentrer ces données dans Régressi avec les autres obtenues en préparation et réaliser un ajustement linéaire de ces points. Mesurer la conductivité du sérum physiologique et remonter à sa concentration.

Durée de la manip : 12 min

Expérience 2 - Titre : Titrage colorimétrique du vinaigre par la soude

Référence complète :

La Chimie Expérimentale : chimie générale, J.F. Le Maréchal, Dunod, 1999 (p19-20).

Équation chimique et but de la manip :



But : Mesurer la concentration en acide éthanóïque dans le vinaigre

Modification par rapport

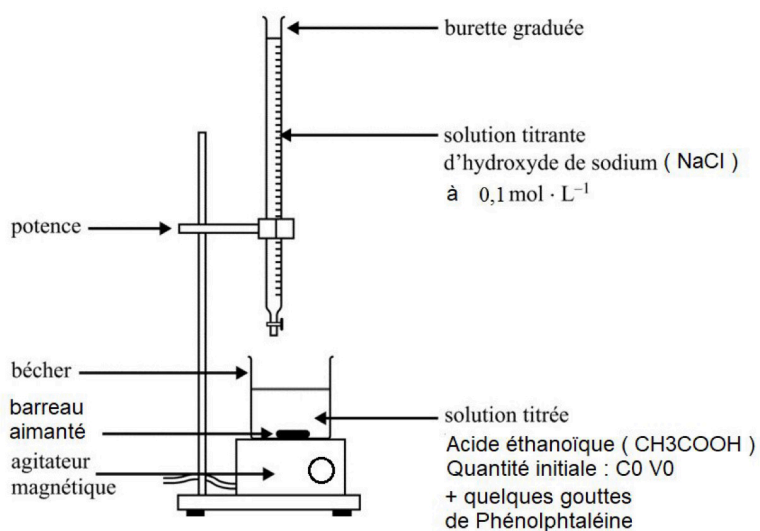
au mode opératoire décrit :

Commentaire éventuel :

Préparer en avance la solution de vinaigre diluée dans l'eau avec la phénolphthaléine pour gagner du temps.

Phase présentée au jury : Le titrage en direct jusqu'à atteindre l'équivalence.

Durée de la manip : 7 minutes



Phase présentée au jury :

Durée de la manip :

Expérience 4- Titre :

Référence complète :

Équation chimique et but de la manip :

Modification par rapport

au mode opératoire décrit :

Commentaire éventuel :

Phase présentée au jury :

Durée de la manip :

Expérience 5 - Titre :

Référence complète :

Équation chimique et but de la manip :

Modification par rapport

au mode opératoire décrit :

Commentaire éventuel :

Phase présentée au jury :

Durée de la manip :

Compétence « Autour des valeurs de la République et des thématiques relevant de la laïcité et de la citoyenneté »

Question posée : Durant une minute de silence imposée par l'état des étudiant se mettent à siffler, que faites-vous ?

Réponse proposée :

Essayer de dire qu'on aurait préparé cette minute de silence en avance avec une heure de vie de classe pour éviter ce genre de comportements. Si ça arrive quand même, attendre la fin de la minute de silence et régler le problème avec l'élève avec une sanction adaptée.

Commentaires du correcteur :